PROGRAMA DE ESTUDIO
ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

MÓDULO

N° 3: Gestión de Plataformas y Servicios de TI

UNIDAD DIDÁCTICA

ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE TI

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "PAIJÁN"

NORMAS DE CONVIVENCIA

- Llegar puntual y mantener el orden en el laboratorio.
- Mantener el celular en silencio y fuera de uso durante la práctica.
- Respetar el turno de palabra y el trabajo de los compañeros.
- Cuidar los equipos, las máquinas virtuales y las credenciales de acceso.
- Documentar las evidencias y usar la IA de forma responsable y verificable.

Semana 09 · 12 de octubre de 2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

SABERES PREVIOS

- ¿Qué tareas repites todos los días al administrar un servidor o un equipo?
- ¿Qué diferencia hay entre ejecutar un comando y guardar varios comandos en un archivo?
- ¿Qué comandos de Linux o de PowerShell ya usaste para revisar servicios, disco o procesos?



Lectura de apoyo: «Automatización de scripts con Python, Bash y PowerShell» (KeepCoding)

CONFLICTO COGNITIVO

Situación: cada mañana debes revisar el disco y los servicios de varios equipos y hacer un respaldo. Un compañero lo hace todo a mano; otro pide un script a una IA y lo ejecuta en el servidor sin leerlo.

Conflicto: ¿Qué riesgos tiene cada forma de trabajar? ¿Cómo automatizar para ahorrar tiempo sin perder el control de lo que se ejecuta?

LOGRO DE LA SESIÓN

Al concluir la sesión los estudiantes automatizan tareas administrativas mediante scripting en Bash, PowerShell y Python con apoyo de IA: crean y ejecutan scripts, verifican el código generado por la IA y documentan los resultados.

MARCO CONCEPTUAL: AUTOMATIZACIÓN Y SCRIPTING

- **Automatización:** ejecutar tareas repetitivas de administración sin intervención manual, con menos errores y más trazabilidad.
- **Script:** archivo de texto con instrucciones que un intérprete ejecuta (Bash en Linux, PowerShell en Windows, Python multiplataforma).
- **PowerShell:** trabaja con objetos y cmdlets (Get-Service, Get-Process) que se combinan con tuberías.
- **Programación de tareas:** cron en Linux y Programador de tareas en Windows ejecutan los scripts en horarios definidos.
- **IA como apoyo:** genera borradores de código; el administrador debe leerlo, probarlo en laboratorio y documentarlo antes de usarlo.

PRÁCTICA 1: SCRIPT DE RESPALDO CON BASH

Crea un script que comprima tus documentos con la fecha en el nombre, dale permisos de ejecución y ejecútalo.

```
estudiante@debian: ~
$ cat respaldo.sh
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
DESTINO=/home/estudiante/respaldos
mkdir -p "$DESTINO"
tar -czf "$DESTINO/docs-$(date +%F).tar.gz" ~/documentos
echo "Respaldo creado: $(date +%F)"
$ chmod +x respaldo.sh && ./respaldo.sh
Respaldo creado: 2026-10-12
```

PRÁCTICA 2: ALERTA DE DISCO Y CRON

Escribe un script que revise el uso del disco y prográmalo con cron para que se ejecute cada 30 minutos.

```
estudiante@debian: ~
$ cat alerta_disco.sh
#!/usr/bin/env bash
USO=$(df / --output=pcent | tail -1 | tr -dc '0-9')
[ "$USO" -ge 80 ] && echo "ALERTA: ${USO}%" || echo "Disco OK: ${USO}%"
$ ./alerta_disco.sh
Disco OK: 17%
$ crontab -l
*/30 * * * * /home/estudiante/alerta_disco.sh >> alerta.log
```

PRÁCTICA 3: POWERSHELL Y REPORTES

Consulta servicios y procesos con cmdlets y exporta el resultado a un archivo CSV.

```
Administrador: Windows PowerShell

PS> Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select -First 3
Status   Name       DisplayName
Running  Dhcp       Cliente DHCP
Running  Dnscache   Cliente DNS
Running  W32Time    Hora de Windows
PS> Get-Process | Sort CPU -Desc | Select -First 3 Name,CPU | Export-Csv top.csv
PS> Get-Content top.csv
"Name","CPU"
"chrome","812,4"
```

PRÁCTICA 4: PYTHON CON APOYO DE IA

Pide a la IA un script de reporte del sistema, revísalo línea por línea, pruébalo y registra qué corregiste.

```
estudiante@debian: ~
$ python3 estado.py > reporte.txt
$ head -3 reporte.txt
Equipo: debian-lab
Disco usado: 17%
Memoria libre: 5.2 GB
$ python3 -m py_compile estado.py && echo "Sintaxis OK"
Sintaxis OK
```

ACTIVIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO

- **Equipos de 2:** una máquina virtual Debian y un equipo Windows con PowerShell, en laboratorio.
- **Bash:** crear respaldo.sh con respaldo comprimido y programarlo con cron.
- **PowerShell:** generar un reporte de servicios y procesos en un archivo CSV.
- **IA:** pedir un script de Python, revisarlo línea por línea, corregir al menos un punto y probarlo.
- **Evidencia:** scripts, capturas y una breve bitácora de qué verificaste del código generado por la IA.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Criterio	Descriptor	Puntaje
Conceptual	Explica scripting, automatización, Bash, PowerShell, Python y el rol de la IA como apoyo.	4
Procedimental	Crea y ejecuta scripts administrativos y programa tareas automáticas.	8
Actitudinal y práctica	Verifica el código generado por IA, participa en la práctica y documenta resultados.	8
Total		**20**

IDEAS FUERZA

- Automatizar reduce errores y tiempo en las tareas repetitivas de administración.
- Bash, PowerShell y Python cubren Linux, Windows y entornos mixtos.
- Un script se prueba primero en laboratorio, nunca directamente en producción.
- El código de la IA es un borrador: se lee, se prueba y se documenta antes de usarlo.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN

- ¿Qué tareas de tu laboratorio automatizarías primero y por qué?
- ¿Qué podría salir mal si ejecutas un script generado por IA sin revisarlo?
- ¿Cómo documentarías un script para que otro administrador pueda mantenerlo?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Sweigart, A. Automate the Boring Stuff with Python. No Starch Press.
- Shotts, W. E. The Linux Command Line. No Starch Press.
- Microsoft. Documentación de PowerShell. https://learn.microsoft.com/powershell/
- Python Software Foundation. Documentación de Python 3. https://docs.python.org/3/

Muchas Gracias!